01강

프로그래밍 언어론

프로그래밍 언어 소개

컴퓨터과학과 김진욱교수

학습목차



1. 프로그래밍 언어란 무엇인가?
2. 프로그래밍 언어의 기능
3. 프로그래밍 언어의 구성 요소
4. 프로그래밍 언어의 학습 방법

01

프로그래밍 언어란 무엇인가?

1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍 언어 정의

언어란 무엇인가?

- 의사 전달 수단
- 한 사람의 생각을 다른 사람에게 전달하는데 사용
- 자연어는 두 가지 형태로 존재 – 말, 글

1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍 언어 정의

프로그래밍 언어란 무엇인가?

- 프로그램 작성에 사용되는 언어
- 의사 전달 수단
- 주로 사람의 생각을 기계에 전달하는데 사용
- 하지만 사람도 고려해야 함

- 프로그램: 컴퓨터가 수행할 명령어를 순서대로 나열해 둔 것

1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍 언어 정의

정의

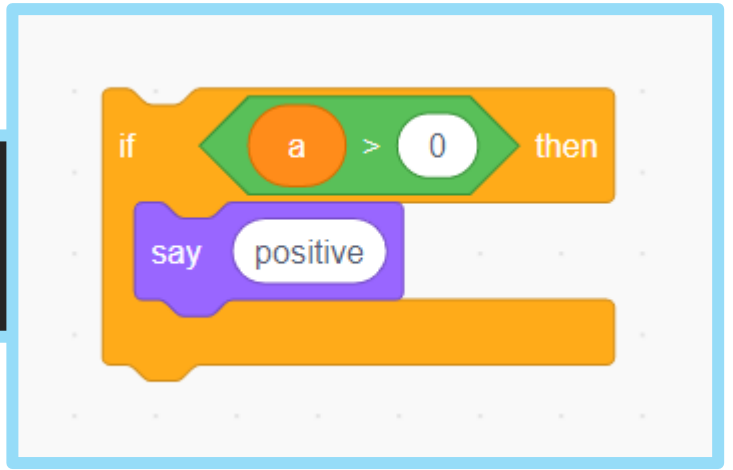
- 컴퓨터가 수행할 수 있고 사람이 읽을 수 있는 형태로 계산을 나타내는 표기 체계

1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍 언어의 특징

내용입력	자연어	프로그래밍 언어
형식	말과 글	주로 글
내용	모호 함축	엄밀한 규칙 정확한 의도
방향성	양방향	단방향/양방향

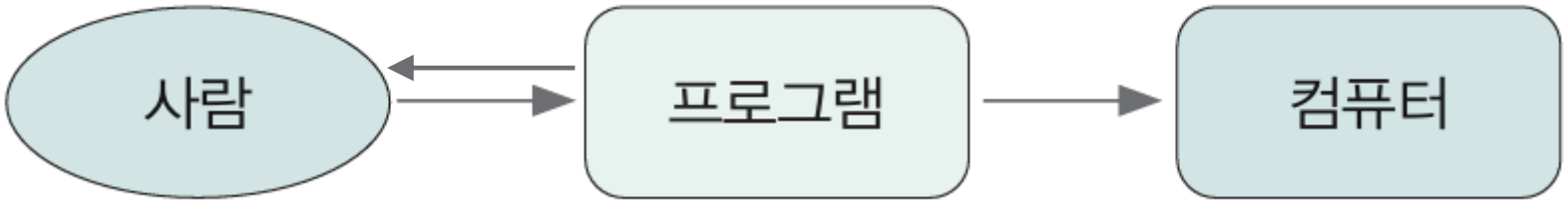
```
if (a > 0)
    printf("positive\n");
```



1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍 언어의 특징

내용입력	자연어	프로그래밍 언어
형식	말과 글	주로 글
내용	모호 함축	엄밀한 규칙 정확한 의도
방향성	양방향	단방향/양방향



1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍 언어를 배워야 하는 이유

- 프로그래밍에 대한 사고 능력을 확장시켜 줌
- 문제 해결자로서 현명하게 언어를 선택할 수 있도록 해 줌
- 언어 사용자로서 언어를 자세히 배울 수 있도록 해 줌
- 현명한 관리자, 현명한 설계자가 될 수 있도록 함

루트비히 비트겐슈타인

- 내 언어의 한계가 내 세상의 한계이다.

1. 프로그래밍 언어란 무엇인가

프로그래밍을 배워야 하는 이유

- 체계적으로 생각하는 방법을 가르쳐 줌
- 변화를 표현하는 방법을 가르쳐 줌

스티브 잡스

- 모든 사람은 프로그래밍을 배워야 합니다.
  프로그래밍은 우리에게 생각하는 방법을 가르쳐 주기 때문입니다.

02

프로그래밍 언어의 기능

2. 프로그래밍 언어의 기능

프로그래밍 언어의 기본 기능

- 작성력: 프로그래머의 의도를 나타낼 수 있게 하는 기능
- 가독성: 프로그램을 쉽게 해독할 수 있게 하는 기능
- 실행 가능성: 컴퓨터에서 실행될 수 있게 하는 기능

```
if (a > 0)
    printf("positive\n");
```

2. 프로그래밍 언어의 기능

프로그래밍 언어의 부가 기능

- 추상화: 어떤 대상을 간략하게 추려 나타낼 수 있게 하는 기능

- 모듈화: 복잡한 대상을 나누어 구성할 수 있게 하는 기능

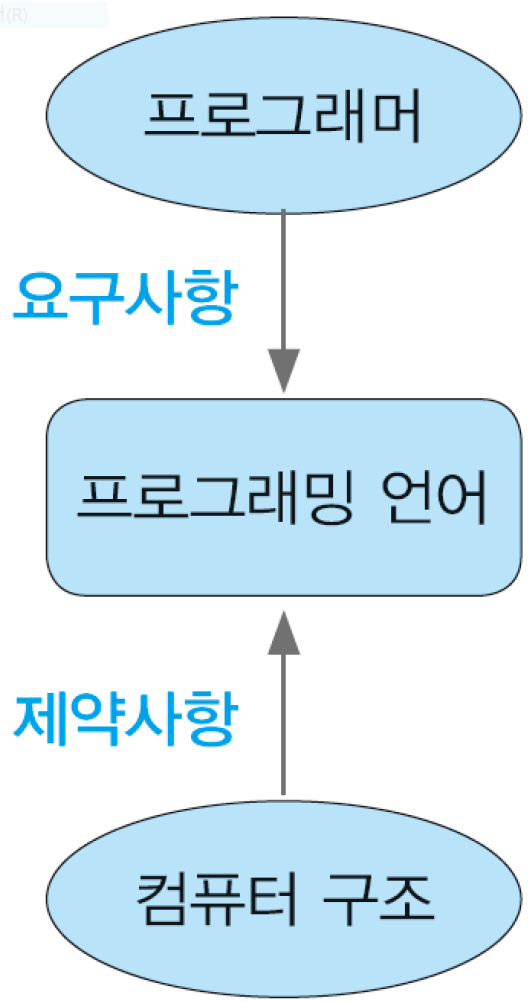
2. 프로그래밍 언어의 기능

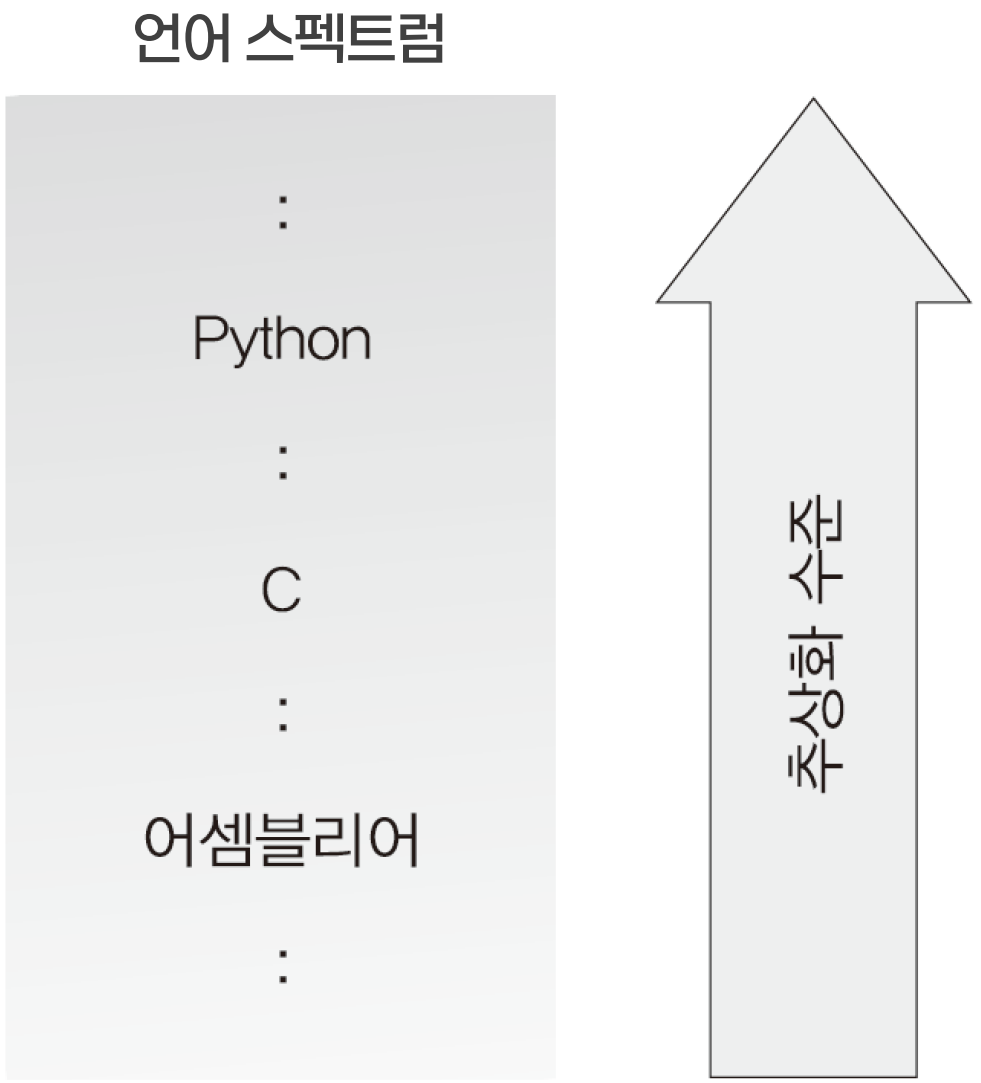
프로그래밍 언어의 특성

- 기계적: 프로그램은 기계적으로 처리할 수 있어야 함
  - 엄밀한 규칙에 따라 정의됨
- 구조적: 프로그램은 복잡한 구조를 나타낼 수 있어야 함
  - 자료 구조, 제어 구조
- 가변적: 프로그래밍 언어는 시대의 필요에 따라 바뀔 수 있음
  - Python: 명령형 언어 → 객체지향 개념 탑재

2. 프로그래밍 언어의 기능

프로그래밍 언어 스펙트럼





2. 프로그래밍 언어의 기능

프로그래밍 언어 스펙트럼

고급 언어

- 기계 독립적으로 정의되고 실행될 수 있는 프로그래밍 언어
- C, Java, Python 등
- 고급언어도 추상화 수준에 따라서 다양한 스펙트럼으로 존재

저급 언어

- 기계에 종속적인 프로그래밍 언어
- 기계어, 어셈블리어

03

프로그래밍 언어의 구성 요소

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

- 데이터
- 연산
- 명령어
- 서브프로그램
- 타입
- 모듈

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

데이터

- 자료를 프로그램이 처리할 수 있는 형태로 나타낸 것
- 수, 문자, 문자열, 멀티미디어 데이터 등

데이터 분류

- 이진 데이터: 이진수의 나열로 이루어진 데이터
  - 임의의 비정형 데이터를 모두 포함
- 텍스트 데이터: 문자열을 나타내는 데이터

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

연산

- 데이터 처리 방법
- 연산 적용 후 새로운 데이터를 결과로 얻음

용어 정의

- 연산자: 특별한 연산을 수행하는 함수
- 변수: 연산 결과를 저장하는 이름

- 대입 연산: 변수에 값을 부여하는 연산

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

연산

연산을 나타내는 구조

- 수식: 값을 나타내는 표현
- 문장: 처리를 나타내는 표현

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

- 명령어
  - 특정 작업을 지시하는 단어
  - if, while 등

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

연산 및 명령어

- 대부분의 프로그래밍 언어는 다양한 연산자와 명령어를 통해 수식과 문장을 구성

연산의 종류

- 원시연산: 프로그래밍 언어가 기본적으로 제공하는 연산
- 사용자정의연산: 프로그래머가 추가로 정의한 연산
- 라이브러리: 사용자가 자주 사용할 만한 연산을 미리 정의해 둔 것

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

서브프로그램

- 전체 프로그램을 이루는 작은 코드 블록에 이름을 붙인 것
- 서브루틴이라고 부르기도 함

서브프로그램 분류

- 함수: 연산 수행 결과 값을 반환하는 서브프로그램
- 프로시저: 결과 값을 반환하지 않는 서브프로그램

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

타입

- 데이터 집합과 연산 집합을 합친 개념
- 연산의 안전성 보장을 위해 필요

타입 안전성

- 함수 f의 타입이 f(x):A→B라면
  모든 a ∈ A에 대해 f(a) ∈ B여야 함

- 타입 안전: 프로그램 내 모든 연산 및 함수에 대해
  타입 안전성을 만족하는 프로그램

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

타입

타입 안전성 측면에서의 프로그래밍 언어 분류

- 강타입 언어: 타입 오류를 모두 검출하는 언어
- 약타입 언어: 타입 오류를 검출하지만 일부 타입 오류를 허용하는 언어
- 무타입 언어: 타입 선언문도 없고 어떤 대상의 타입이 계속 변경될 수 있는 언어

3. 프로그래밍 언어의 구성 요소

모듈

- 독립적인 프로그램 구성단위
- 서브프로그램도 모듈의 일종

모듈의 특징

- 내부와 외부를 구별
- 독자적인 이름 공간을 차지하고 관리함
- 변수, 함수, 타입 등 프로그래밍 언어에서 제공하는 거의 모든 것을 포함하는 단위

04

프로그래밍 언어의 학습 방법

4. 프로그래밍 언어의 학습 방법

프로그래밍 언어의 두 가지 측면

프로그램 형태

- 작성한 프로그램
- 데이터
- 연산

수행 과정

- 실행 시 프로세스
- 메모리
- 수행 흐름

구문론

의미론

4. 프로그래밍 언어의 학습 방법

- 어떻게 프로그래밍 언어를 배워야 하나
  - 좋은 프로그램을 많이 읽어야 함
  - 프로그램을 많이 작성해 보아야 함
  - 직접 실행해 보며 많이 생각해 보아야 함

4. 프로그래밍 언어의 학습 방법

프로그래밍 언어의 선택 방법

초보자

- 자신이 조금이라도 아는 언어
- 사용해 볼 수 있는 언어
- 주위에서 정보를 얻을 수 있는 언어
- 프로그램을 관리하기 쉬운 언어

숙련자

- 자신의 업무 분야에서 사용되는 언어
- 자신이 아는 언어와 유사한 언어

4. 프로그래밍 언어의 학습 방법

프로그래밍 언어의 학습 요령

- 눈보다 손
  - 직접 타이핑하고 실행시키며 체화하기
- 그림으로 생각
  - 데이터 구조를 그림으로 그리고 변화 과정을 따라가기
- 점진적 변경
  - 처음부터 완벽히 작성하려고 하지 말고 조금씩 넓혀 나가기

4. 프로그래밍 언어의 학습 방법

- 왜 프로그래밍 언어론을 배워야 하나?
  - 새로운 프로그래밍 언어를 쉽게 습득하기 위해서
    - 대표적인 기능을 배워 새로운 언어 학습에 두려움 없애기
  - 내가 사용하는 언어를 더 잘 이해하기 위해서
    - 언어 기능의 구현을 이해하여 실행 과정 이해하기
  - 현명한 언어 설계자가 되기 위해서
    - 데이터 구조, 서브프로그램 설계도 언어 설계와 같음
    - 궁극적으로 새로운 프로그래밍 언어 설계하기

정리하기

- 프로그래밍 언어는 컴퓨터가 수행할 수 있고 사람이 읽을 수 있는 형태로 계산을 나타내는 표기 체계
- 프로그래밍 언어의 기본 기능은 작성력, 가독성, 실행 가능성 또한 추상화, 모듈화를 지원
- 프로그래밍 언어는 추상화 수준에 따라 고급언어부터 저급 언어까지 다양한 스펙트럼으로 존재
- 프로그래밍 언어는 데이터, 연산, 명령어, 서브프로그램, 타입, 모듈 등으로 구성
- 프로그래밍 언어를 배울 때에는 눈보다 손을 이용하고, 그림을 통해 생각하며, 점진적으로 변경하는게 좋음

02강

다음시간안내 ▶▶▶

프로그래밍 언어의 발전 및 동작 원리